الملخص التنفيذي: تحليل البيانات القانونية للقطاع غير الربحي السعودي

فريق معيار — المواد القانونية للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبيانات الجهات غير الربحية — 30 أكتوبر 2026

1. أهم الأرقام

المؤشر	القيمة
الكيانات الأهلية المحلَّلة (13 منطقة)	2,723
جمعيات أهلية / مؤسسات أهلية	2,450 (89.97%) / 273 (10.03%)
حصة أعلى ثلاث مناطق (الرياض، مكة المكرمة، القصيم)	53.9%
المواد القانونية بعد التنظيف، وكلها مصنّفة بموضوع	176 (129 لائحة + 47 قواعد حوكمة)
أكبر موضوع قانوني: مجلس الإدارة ومجلس الأمناء	25 مادة (14.2%)
موضوعات تغطي 80% من المواد على الأقل	11 من 25 تغطي 83.0%
مواد قواعد الحوكمة التي وجد لها النموذج (bge-m3) مقابلًا صحيحًا في اللائحة بين مقترحاته الثلاثة	41 من 47 (87%)

2. النتائج

- **تركّز موضوعي:** أكبر موضوعين (مجلس الإدارة 25 مادة، والتأسيس والترخيص والتسجيل 19) يضمّان 25.0% من المواد. هذا يصف تركيز النصوص ولا يقيس جودة الحوكمة.
- **اختلاف الوثيقتين:** قواعد الحوكمة تتركز في الانتخابات والترشح (11) واللجان (10) والعضوية (6) والمكافآت (5)، واللائحة التنفيذية تتركز في مجلس الإدارة (24) والتأسيس (19) والحل والدمج (13) والمجالس الوطنية والفرعية (12). الفرق دال إحصائيًا: اختبار مربع كاي Chi-square (يختبر استقلال المتغيرين) قيمته 98.2، درجات الحرية 24، $p < 0.001$، وقوة الارتباط كرامر $V = 0.75$ (من 0 لا ارتباط إلى 1 ارتباط تام). تنبيه: 76% من خلايا الجدول تكرارها المتوقع أقل من 5، فقيمة p تقريبية.
- **تركّز جغرافي:** الرياض 29.3% (798) ومكة المكرمة 16.3% (444). مؤشر التركز HHI (مجموع مربعات حصص المناطق مضروبًا في 10,000) قيمته 1,458، والحد الأدنى النظري لو توزعت الكيانات بالتساوي 769. ويرتبط نوع الكيان بالمنطقة بأثر متوسط ($V = 0.26$).
- **المؤسسات الأهلية:** 164 من 273 في الرياض، ولا توجد في 5 مناطق (8 مناطق فقط فيها مؤسسات).

3. نموذج مطابقة قواعد الحوكمة باللائحة التنفيذية

لكل مادة من قواعد الحوكمة (47) يقترح النموذج أقرب 3 مواد في المعنى من اللائحة التنفيذية (129). الطريقة المعتمدة BAAI/bge-m3 (نموذج embeddings متعدد اللغات يمثّل نص المادة كاملًا رقميًا ويقيس التشابه في المعنى)، وخط الأساس TF-IDF (تشابه في الحروف والكلمات). قُيّمت المقترحات بمراجعة بشرية من أربع مراجِعات بثلاثة أحكام: مطابق، مطابقة جزئية، غير مطابق.

المقياس (على مواد الحوكمة الـ47)	bge-m3	TF-IDF
الدقة المرنة: بين المقترحات الثلاثة مادة مطابقة أو مطابقة جزئيًا	41/47 = 87% [75%–94%]	40/47 = 85% [72%–93%]
الدقة الصارمة: بين المقترحات الثلاثة مادة مطابقة تمامًا	23/47 = 49% [35%–63%]	23/47 = 49% [35%–63%]

بين القوسين مدى الثقة 95%. الفرق بين الطريقتين غير مثبت إحصائيًا؛ اعتُمد bge-m3 لأنه يقرأ المادة كاملة دون قص.

- **حد التشابه 0.75:** فوقه 43 مقترحًا، 39 منها صحيحة (91%: 15 مطابق، 24 مطابقة جزئية، 4 غير مطابق). 21 مادة من 47 لها مقترح فوق الحد.
- **مواد بلا مقابل:** 4 مواد حوكمة لم تأتِ بين مقترحات الطريقتين الستة مادة صحيحة لها: م14، م25، م32، م40. هذا لا يعني وحده أن اللائحة لا تغطيها.
- **التجميع الموضوعي:** جُمعت المواد (150 وحدة بعد دمج المواد المتطابقة تقريبًا) بخوارزمية KMeans في 29 مجموعة، وتماسكها منخفض (silhouette = 0.147، من −1 إلى 1)، واتفاقها مع تصنيف المواضيع جزئي (ARI = 0.28، حيث 1 تطابق و0 صدفة).

4. جودة البيانات

الفحص	النتيجة
اكتمال الأعمدة الأربعة في بيانات الجهات	100% بلا قيم ناقصة
سجلات ضمن مجموعات متطابقة (الاسم والنوع والمنطقة)	44 سجلًا (26 زائدة عن الأول)
رقم تسجيل مشترك بين أكثر من سجل	516 سجلًا (2,465 رقمًا فريدًا)
أسماء مقطوعة من المصدر	292 سجلًا (10.7%)
ملف المواد القانونية: نُظّف من النص الدخيل وأخطاء القراءة الآلية (OCR) والأسطر الساقطة وأرقام البنود	176 مادة، ولا مادة بلا موضوع
مواد عُدّل موضوعها يدويًا بسبب موثق (مراجعة المواضيع، ورأي مختص قانوني)	49 مادة

5. التوصيات

- مراجعة قانونية للمواد التي يختلف فيها التصنيفان الآليان (الكلمات المفتاحية وTF-IDF): 79 مادة، منها 45 لم يُعدَّل موضوعها بمراجعة موثقة.
- استعمال مطابقات bge-m3 فوق الحد 0.75 نقطة بداية للمراجعة لا حكمًا نهائيًا، وعرض مواد الحوكمة الأربع بلا مقابل على مختص.
- الحصول على معرّف فريد وأسماء كاملة للجهات من الجهة المصدرة، لتمكين الربط والتحليل على مستوى الجهة.
- توفير ملف درجات الحوكمة؛ وإلى ذلك لا يُوصف أي كيان بالامتثال أو عدمه.

حدود التحليل: بيانات الجهات شبه شاملة وليست عينة، فالدلالة الإحصائية وصفية والعلاقات ارتباطية. التصنيف الآلي مساعد وليس تفسيرًا نظاميًا. حد التشابه 0.75 ودقة النموذج مستخرجان من المراجعة البشرية نفسها. الاتفاق بين المراجِعات ضعيف (43% من 21 حكمًا، Cohen's kappa = 0.13، مقياس اتفاق يستبعد أثر الصدفة)، و12 حكمًا اختلفت فيها المراجِعتان حُسمت بحكم نموذج ذكاء اصطناعي (Claude)، وهو موثق في ai_usage_log.md. النتائج للتوعية ولا تُعد حكمًا قانونيًا ولا دليلًا على امتثال أو مخالفة، ويجب مطابقة النسخة الرسمية السارية قبل وصف أي قيمة كالتزام حالي.

المصادر: بيانات الجهات غير الربحية (منصة البيانات المفتوحة)؛ اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ ملف المواد المنظف data_clean/legal_articles_full.csv؛ نتائج النموذج outputs/نتائج_النموذج.xlsx؛ outputs/statistical_report_dashboard.xlsx.

لوحة المؤشرات التفاعلية: https://gregarious-conkies-a10070.netlify.app/#home